Умножение на трёхзначное число

1. **Разминка**

   Вычисли устно. Объясни, как умножать на десятки и сотни.

   a) $34 \cdot 10$;
   b) $34 \cdot 100$;
   c) $27 \cdot 20$;
   d) $16 \cdot 300$;
   e) $45 \cdot 40$;
   f) $23 \cdot 200$;
   g) $19 \cdot 5$;
   h) $99 \cdot 7$.

   Во сколько раз $34 \cdot 100$ больше, чем $34 \cdot 10$? Почему $27 \cdot 20$ можно вычислить как $27 \cdot 2 \cdot 10$?

2. **Разложи множитель**

   Запиши каждое число в виде суммы разрядных слагаемых:

   a) $123 = 100 + 20 + 3$;
   b) $205 = \ldots$;
   c) $140 = \ldots$;
   d) $307 = \ldots$;
   e) $420 = \ldots$;
   f) $506 = \ldots$.

   Заполни пропуски:

$$18 \cdot 123 = 18 \cdot (100 + 20 + 3) = 18 \cdot 100 + 18 \cdot 20 + 18 \cdot 3;$$

$$24 \cdot 205 = 24 \cdot (\square + \square) = 24 \cdot \square + 24 \cdot \square;$$

$$31 \cdot 142 = 31 \cdot (\square + \square + \square).$$

3. **Три части**

   Вычисли по действиям. Для каждого примера назови произведение, соответствующее единицам, десяткам и сотням.

   a) $18 \cdot 123 = 18 \cdot 100 + 18 \cdot 20 + 18 \cdot 3$;
   b) $24 \cdot 205 = 24 \cdot 200 + 24 \cdot 5$;
   c) $31 \cdot 142 = 31 \cdot 100 + 31 \cdot 40 + 31 \cdot 2$;
   d) $46 \cdot 312 = 46 \cdot 300 + 46 \cdot 10 + 46 \cdot 2$.

4. **От длинной записи к столбику**

   Рассмотрим произведение $23 \cdot 124$:

$$\begin{aligned} 23 \cdot 124 &= 23 \cdot (100 + 20 + 4) \\ &= 23 \cdot 100 + 23 \cdot 20 + 23 \cdot 4 \\ &= 2300 + 460 + 92 = 2852. \end{aligned}$$

   Те же действия можно записать короче:

$$\begin{array}{r} 23 \\ \times 124 \\ \hline 92 \\ 460 \\ 2300 \\ \hline 2852 \end{array}$$

Объясни смысл каждой строки. Почему 460 нельзя заменить числом 46, а 2300 – числом 23?

Важно: каждое неполное произведение записывается под тем разрядом, на который выполняется умножение.

5. **Собери столбик**

Для произведения $32 \cdot 213$ найдены три части:

$$32 \cdot 3 = 96, \qquad 32 \cdot 10 = 320, \qquad 32 \cdot 200 = 6400.$$

a) В каком порядке нужно записать эти числа?

b) С какого разряда начинается каждое неполное произведение?

c) Почему 320 нельзя записать как 32?

d) Найди сумму трёх неполных произведений.

Заполни запись:

$$\begin{array}{r} 32 \\ \times 213 \\ \hline \\ \\ \hline \end{array}$$

6. **Вычисляем вместе**

Вычисли столбиком. После каждого неполного произведения объясни, на какое число ты умножал.

a) $21 \cdot 123$;

b) $32 \cdot 213$;

c) $41 \cdot 302$;

d) $24 \cdot 214$.

7. **Теперь самостоятельно**

Вычисли столбиком:

a) $37 \cdot 124$;

b) $46 \cdot 205$;

c) $28 \cdot 316$;

d) $54 \cdot 407$;

e) $63 \cdot 128$;

f) $72 \cdot 304$.

8. **Сравни два способа**

Вычисли $24 \cdot 312$ двумя способами:

$$24 \cdot 312 = 24 \cdot 300 + 24 \cdot 10 + 24 \cdot 2$$

и столбиком.

Какие одинаковые промежуточные результаты получились? Какой способ короче? Какой способ лучше объясняет вычисление?

1	2	3	4	5	6	7	8

Дополнительные задачки

9. **Найди ошибку**

   Петя записал:

   $$34 \cdot 213 = 34 \cdot 2 + 34 \cdot 1 + 34 \cdot 3 = 68 + 34 + 102 = 204.$$

   a) Что означают цифры 2, 1 и 3 в числе 213?

   b) Как правильно разложить число 213?

   c) Исправь решение и выполни умножение столбиком.

   Проверь ещё два решения и исправь ошибки, если они есть:

   $$27 \cdot 104 = 27 \cdot 100 + 27 \cdot 4 = 2808,$$

   $$45 \cdot 230 = 45 \cdot 23 = 1035.$$

10. **Восстанови строки**

    Заполни пропуски и объясни положение каждого неполного произведения:

$$\begin{array}{r} 32 \\ \times 124 \\ \hline \square \\ \square \\ \square \\ \hline 3968 \end{array}$$

11. **Карандаши**

    На склад привезли 24 коробки, по 125 карандашей в каждой. Затем 1860 карандашей отправили в школы.

    a) Сколько карандашей привезли?

    b) Сколько карандашей осталось?

    c) Можно ли из оставшихся карандашей составить ещё десять наборов по 120 карандашей?

    d) Сколько карандашей после этого останется?

    Первое действие выполни столбиком. Сравни записи $24 \cdot 125$ и $125 \cdot 24$: какой столбик короче?

12. **Театральные билеты**

    В театре провели 16 представлений. На каждое представление продали по 214 билетов.

    a) Сколько всего билетов продали?

    b) Из всех зрителей 1865 были взрослыми, остальные – детьми. Сколько было детей?

    c) На сколько детей было меньше, чем взрослых?

    d) Как приблизительно проверить ответ?

13. **Девять монет**

Есть девять одинаковых на вид монет. Одна монета легче остальных. Имеются чашечные весы без гирь. Как найти лёгкую монету за два взвешивания?

Объясни, на какие группы нужно разделить монеты и что делать при каждом возможном результате первого взвешивания.

9	10	11	12	13